มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BUSINESS INTELLIGENCE

Chapter 10
Machine Learning (ML)

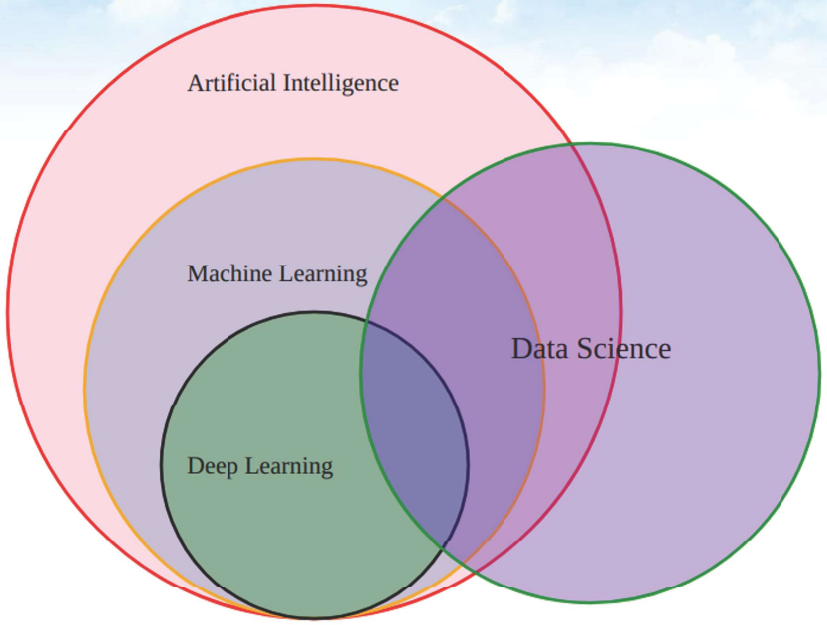
Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.

1. Machine Learning (ML)

- Machine Learning (ML) คือ องค์ประกอบส่วนหนึ่งของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนที่ใช้ในการคิดและตัดสินใจ หรืออาจกล่าวได้ว่า Machine Learning เป็นสมองของ AI
- ลักษณะของ Machine LearningMachine Learning เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ใช้สร้างการเรียนรู้ให้กับเครื่องโดยอาศัยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการสร้างแบบจำลอง (Model) จากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการทำนายผลและตัดสินใจ (Predictive and Making Decision) ทั้งนี้ Machine Learning ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง AI และยังต้องนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) มาเป็นพื้นฐานในการคำนวณ ซึ่งเราสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังภาพ

1. Machine Learning (ML) (ต่อ)



2. ลักษณะของ Machine Learning

Artificial Intelligence (AI)

- เป็นการสร้างปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะต่าง ๆ โดยใช้วิธีคิดคล้ายกับ มนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ การจดจำใบหน้า การจดจำลายมือ การสั่งงานด้วยเสียง ระบบผู้เชี่ยวชาญ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งต้องใช้ Machine Learning เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

Machine Learning (ML)

- สำหรับสร้างการเรียนรู้เพื่อทำนายผลและตัดสินใจของ AI หรืออาจกล่าวได้ว่า ML ก็คือวิธีการคิด (Algorithm) ของ AI นั่นเอง

Machine Learning (DL)

- เป็นการเรียนรู้ในเชิงลึก ซึ่งต้องใช้วิธีการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อจากพื้นฐานของ Machine Learning

Data Science (DS)

- เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล โดยต่างก็ต้องใช้ข้อมูลสำหรับทำนายผลและติดสินใจ ดังนั้น Data Science พื้นฐานที่สำคัญต้องนำไปใช้ร่วมกับ AI, ML และ DL

2. ลักษณะของ Machine Learning (ต่อ)

- สรุปได้ว่า หากต้องการสร้างปัญญาประดิษฐ์แบบทั่วไป ก็ต้องใช้การเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Science และ Machine Leaning เป็นพื้นฐาน แต่หากเป็น AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ก็ต้องใช้การเรียนรู้แบบ Deep Learning เพิ่มเข้ามาอีก
- เนื่องจาก Machine Learning คือส่วนหนึ่งของ AI ดังนั้น ลักษณะการนำไปใช้งานจึงอยู่ในรูปแบบของ AI เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลักษณะที่พบเห็นได้ทั่วไป เช่น Robot, Self Driving, Stock Price Forecast, Face/Handwriting Recognition, Text To Speech, Speech to Text, Security, Recommendation System, Fraud Detection, Customer Churn, Healthcare, Advertising และ Banking เป็นต้น

3. วิวัฒนาการของ Machine Learning

1943	Walter Pitts และ Warren McCulloch ได้ร่วมกันสร้างทฤษฎี Neural Network โดยอาศัยหลักการทำงานจากสมองของมนุษย์มาเป็นการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า McCulloch-Pitts Neurons และยังเป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน
1950	Alan Turing ได้สร้างการทดสอบที่ชื่อ Turing Test เพื่อตอบคำถามที่ว่า Can machines think? โดยการทดสอบดังกล่าวก็เพื่อพิสูจน์ความฉลาดของคอมพิวเตอร์ ว่าสามารถที่จะคิดได้เองหรือไม่
1951	Marvin Minsky และ Dean Edmonds ได้สร้าง Artificial Neural Network (โครงข่ายประสาทเทียม) ที่ประกอบด้วยการเชื่อมต่อกับทั้งหมด 40 นิวรอน
1952	Arthur Samuel คือผู้เริ่มต้นใช้คำว่า Machine Learning เป็นคนแรก โดยนำมาเป็นหลักการเพื่อสร้างโอกาสที่จะชนะในเกมคอมพิวเตอร์
1957	Frank Rosenblatt ได้สร้าง Perceptron ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งหน่วยของ Neural Network โดยจำลองมาจากเซลล์ประสาทของมนุษย์ และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
1965	Alexey (Oleksii) Ivakhnenko และ Valentin Lapa ได้พัฒนา Multi-layer Perceptron และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พัฒนาไปสู่การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
1967	Thomas Cover and Peter E. Hart จากมหาวิทยาลัย Stanford ได้สร้างโมเดลการเรียนรู้ที่เรียกว่า Nearest Neighbors ทั้งรูปแบบของ Classification และ Regression

3. วิวัฒนาการของ Machine Learning (ต่อ)

1969	Marvin Minsky ได้แก้ไขปัญหาบางอย่างของ Perceptron ซึ่งสร้างโดย Rosenblatt ที่ไม่สามารถใช้กับฟังก์ชันที่ซับซ้อนได้ เช่น XOR ด้วยการแทนที่ Perceptron ลงใน Multiple Hidden Layer
1970	Seppo Linnainmaa ได้เผยแพร่หลักการของ Backpropagation ใน Neural Network โดยใช้วิธี Differential ซึ่งก็ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
1979	Kunihiko Fukushima ได้พัฒนาการจดจำรูปแบบ (Pattern Recognition) จากวิธีการของ Multi-layer Network และเป็นพื้นฐานที่ใช้งานกันในปัจจุบันนี้ เช่น การจดจำใบหน้าหรือลายมือ และวัตถุต่างๆ เป็นต้น
1990	Robert Schapire และ Yoav Freund ได้สร้างโมเดลของ Machine Learning ที่เรียกว่า Boosting โดยการนำหลายๆ โมเดลมาใช้งานร่วมกัน แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์จากแต่ละโมเดลโดยวิธีการ Voting หรือ Average (ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่ม Ensemble Learning)
1993	Cortes และ Vapnik ได้สร้างโมเดลที่ชื่อ Support Vector Machines (SVM) โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1993 และได้เผยแพร่ปี 1995 ซึ่งถือเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งของ Machine Learning
1995	Tin Kam Ho ได้สร้างโมเดล Random Forest โดยรวมการตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) หลายๆ อันเข้าด้วยกัน คล้ายกับต้นไม้หลายต้นที่รวมกันเป็นป่า ซึ่งจะให้ผลการทำนายที่มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
1998	Yann LeCun ได้เสนอวิธีการคำนวณแบบ Stochastic Gradient Descent ซึ่งต่อมาได้ถูกนำไปใช้ในขั้นตอนของ Backpropagation ของ Neural Network รวมถึง Deep Learning

4. หลักการทำนายผลของ Machine Learning

- วัตถุประสงค์หลักของ Machine Learning ก็คือ การทำนายผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยอาศัยการเลียนแบบแนวคิดจากมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการทำนายผลหรือการคาดเดาของมนุษย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือผลลัพธ์บางอย่างจะเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ในอดีตที่มีลักษณะคล้ายคลึง เช่น
  - หากท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก และมีฟ้าแลบฟ้าร้อง เราก็จะคาดเดาว่าฝนน่าจะตก
  - หากพบสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมี 2 ขา มีขน มีปีก และบินได้ เราก็ต้องคิดว่าเป็นนก
  - ถ้าเรามีอาการปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกไหล ก็จะคาดเดาว่าเป็นไข้หวัด

5. ตัวอย่างที่ 1 หลักการทำนายผลของ ML

- จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า การคาดเดาของมนุษย์ต้องอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ นั่นก็แสดงว่า ต้องเคยเจอกับสิ่งนั้นมาก่อนจึงจะคาดเดาหรือทำนายผลได้ สำหรับกรณีของ Machine Learning แม้จะเป็นการเลียนแบบแนวคิดของมนุษย์ แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีสมองที่ใช้จดจำเรื่องราว หรือบันทึกประสบการณ์เหมือนกับมนุษย์ ดังนั้นจะต้องอาศัย ข้อมูล ของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือที่มีอยู่แล้วสร้างแบบจำลองในการทำนายผลเกี่ยวกับสิ่งนั้น เช่น สมมติว่า เก็บข้อมูลภาพอากาศที่บ่งชี้ว่าฝนตกหรือไม่ตกไว้เพียงไม่กี่รายการ ดังนี้

5. ตัวอย่างที่ 1 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

ลำดับ	อุณหภูมิ	ความชื้น	เมฆ	ฝน
1	ต่ำ	สูง	มาก	ตก
2	ต่ำ	สูง	น้อย	ไม่ตก
3	สูง	สูง	น้อย	ไม่ตก
4	สูง	ต่ำ	มาก	ตก
5	ต่ำ	ต่ำ	น้อย	ไม่ตก
	สูง	สูง	มาก	???

5. ตัวอย่างที่ 1 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

- ในแถวสุดท้าย คือลักษณะสภาพอากาศที่ต้องการทำนายผล นั่นคือ ถ้า
  - อุณหภูมิ : สูง,
  - ความชื้น : สูง
  - เมฆมาก ฝนจะตกหรือไม่ตก
- โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในตารางเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งหากใช้หลักการคิดแบบ Machine Learning ในเบื้องต้น โดยเทียบทีละคอลัมน์กับผลลัพธ์ก็จะได้ดังนี้

5. ตัวอย่างที่ 1 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

- เมื่อดูที่คอลัมน์ อุณหภูมิ : สูง คือสิ่งที่ต้องการทำนาย ดังในตารางจะเห็นว่า มีทั้งกรณีที่ฝนตกและฝนไม่ตก ดังนั้นจึงตัดสินใจยังไม่ได้ว่า ถ้าอุณหภูมิสูงแล้วฝนจะตกหรือไม่ ซึ่งต้องพิจารณาคอลัมน์ต่อไป

ลำดับ	อุณหภูมิ	ความชื้น	เมฆ	ฝน
1	ต่ำ	สูง	มาก	ตก
2	ต่ำ	สูง	น้อย	ไม่ตก
3	สูง	สูง	น้อย	ไม่ตก
4	สูง	ต่ำ	มาก	ตก
5	ต่ำ	ต่ำ	น้อย	ไม่ตก

5. ตัวอย่างที่ 1 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

- เมื่อดูที่คอลัมน์ ความชื้น : สูง คือสิ่งที่ต้องการทำนาย ดังในตารางถัดไปจะเห็นว่ามีทั้งกรณีที่ฝนตกและฝนไม่ตก ดังนั้นก็ตัดสินใจยังไม่ได้อีกเช่นกันว่า ถ้าความชื้นสูงแล้วฝนจะตกหรือไม่ ต้องพิจารณาคอลัมน์ต่อไป

ลำดับ	อุณหภูมิ	ความชื้น	เมฆ	ฝน
1	ต่ำ	สูง	มาก	ตก
2	ต่ำ	สูง	น้อย	ไม่ตก
3	สูง	สูง	น้อย	ไม่ตก
4	สูง	ต่ำ	มาก	ตก
5	ต่ำ	ต่ำ	น้อย	ไม่ตก

5. ตัวอย่างที่ 1 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

- เมื่อดูที่คอลัมน์ เมฆ : มาก คือสิ่งที่ต้องการทำนาย ดังในตารางถัดไปจะเห็นว่า มีเฉพาะกรณีที่ฝนตก ดังนั้นจึงสามารถตัดสินใจได้แล้วว่า ถ้าเมฆมากแล้วฝนจะตก

ลำดับ	อุณหภูมิ	ความชื้น	เมฆ	ฝน
1	ต่ำ	สูง	มาก	ตก
2	ต่ำ	สูง	น้อย	ไม่ตก
3	สูง	สูง	น้อย	ไม่ตก
4	สูง	ต่ำ	มาก	ตก
5	ต่ำ	ต่ำ	น้อย	ไม่ตก

5. ตัวอย่างที่ 1 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

- จากการเปรียบเทียบตามแนวคิดของ Machine Learning ดังที่กล่าวมา จึงสามารถสรุปได้ว่า ถ้า อุณหภูมิ : สูง, ความชื้น : สูง และ เมฆ : มาก จะทำนายผลว่า : ฝนตก

ลำดับ	อุณหภูมิ	ความชื้น	เมฆ	ฝน
1	ต่ำ	สูง	มาก	ตก
2	ต่ำ	สูง	น้อย	ไม่ตก
3	สูง	สูง	น้อย	ไม่ตก
4	สูง	ต่ำ	มาก	ตก
5	ต่ำ	ต่ำ	น้อย	ไม่ตก
ทำนาย	สูง	สูง	มาก	ตก

5. ตัวอย่างที่ 1 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

- อย่างไรก็ตาม การทำนายผลดังกล่าวนี้ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ แม้ในความเป็นจริงนั้นอาจจะเกิดผลตามนี้หรือไม่ก็ได้ หรือฝนอาจไม่ตกก็ได้ แต่ต้องตัดสินใจไปตามข้อมูลที่มีอยู่ จะนำเหตุผลอื่น ๆ มาโต้แย้งหรือลบล้างไม่ได้ และก็เช่นเดียวกับการคาดเดาเรื่องราวต่าง ๆ ของมนุษย์ ที่อาจจะถูกหรือผิดได้เหมือนกัน เช่น หากเราคาดเดาว่า สัตว์ที่อยู่ในน้ำน่าจะเป็นปลา ซึ่งอาจไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะหลักเกณฑ์หรือข้อมูลที่เราใช้เป็นบรรทัดฐานในการทำนายผลนั้นมีน้อยเกินไป
- ในกรณีของ Machine Learning ก็เช่นเดียวกัน โดยหากต้องการผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้น จะต้องมีข้อมูลปริมาณมากพอต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ เช่น ลองเปรียบเทียบการใช้ข้อมูลสำหรับทำนายผลระหว่าง 2 กรณีต่อไปนี้

6. ตัวอย่างที่ 2 หลักการทำนายผลของ ML

Name	Give Birth	Can Fly	Live in Water	Has Legs	Species
Human	Yes	No	No	Yes	Mammals
Python	No	No	No	No	Retiles
Whale	Yes	No	Yes	No	Fishes
Frog	No	No	Sometimes	Yes	Amphibians
Parrot	No	Yes	No	Yes	Birds
Penguin	No	No	Sometimes	Yes	???

6. ตัวอย่างที่ 2 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

- ถ้ายึดข้อมูลในตารางเป็นเกณฑ์การทำนายผล จะเห็นว่าข้อมูลของ Penguin ตรงกับของ Frog (กบ) ทั้งหมด ดังนั้นหากพิจารณาตามหลักการของ Machine Learning ก็ควรทำนายผลว่า Penguin เป็น Amphibians (ครึ่งบกครึ่งน้ำ) แต่ถ้าพิจารณาในความเป็นจริงจะเห็นว่า น่าจะเป็นการทำนายที่ผิด และถ้าสมมติว่าลองเพิ่มข้อมูลให้มีมากขึ้น ดังตารางถัดไป

Name	Give Birth	Can Fly	Live in Water	Has Legs	Species
Human	Yes	No	No	Yes	Mammals
Python	No	No	No	No	Reptiles

6. ตัวอย่างที่ 2 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

Name	Give Birth	Can Fly	Live in Water	Has Legs	Species
Bat	Yes	Yes	No	Yes	Mammals
Frog	No	No	Sometimes	Yes	Amphibians
Salmon	No	No	Yes	No	Fishes
Whale	Yes	No	Yes	No	Mammals
Komodo	No	No	No	Yes	Reptiles
Pigeon	No	Yes	No	Yes	Birds
Cat	Yes	No	No	Yes	Mammals
Leo Shark	Yes	No	Yes	No	Fishes
Turtle	No	No	Sometimes	Yes	Reptiles
Porcupine	Yes	No	No	Yes	Mammals
Salamander	No	No	Sometimes	Yes	Amphibians
Gila Monster	No	No	No	Yes	Reptiles
Platypus	No	No	No	Yes	Mammals
Owl	No	Yes	No	Yes	Birds
Dolphin	Yes	No	Yes	No	Mammals
Eel	No	No	Yes	No	Fishes
Eagle	No	Yes	No	Yes	Birds
...	...	...	...	...	...
Penguin	No	No	Sometimes	Yes	???



6. ตัวอย่างที่ 2 หลักการทำนายผลของ ML (ต่อ)

- จากตาราง มีข้อมูลปะปนอย่างหลากหลาย จึงไม่สามารถใช้วิธีการแบบง่าย ๆ เพื่อทำนายผลได้ แต่ต้องใช้หลักการของ Machine Learning จึงจะได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องมากกว่า หรือมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนั่นเอง
- จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในหัวข้อนี้ จึงสรุปได้ว่า Machine Learning จะทำนายผลตามข้อมูลที่มีอยู่ โดยผลลัพธ์ดังกล่าวอาจมีความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกับการคาดเดาของมนุษย์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี ซึ่งหากมีจำนวนมากพอ ความแม่นยำในการทำนายผลก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

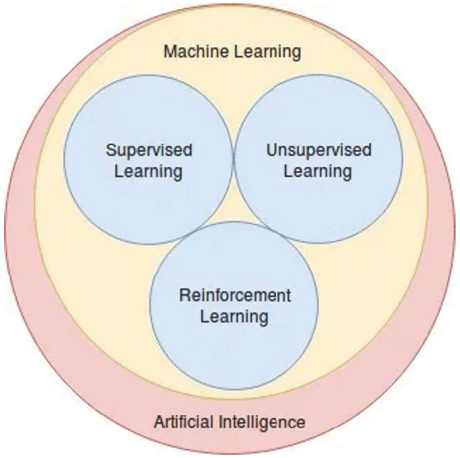
7. โมเดลของ Machine Learning

- วิธีการของ Machine Learning ก็คือ การนำชุดข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data หรือ Dataset) ที่มีอยู่ไปสร้างเป็นแบบจำลองหรือโมเดล (Model) เพื่อการทำนายผล ดังหลักการในภาพต่อไปนี้



7. โมเดลของ Machine Learning (ต่อ)

- โมเดลของ Machine Learning แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยบางตำราอาจมีอีกประเภทหนึ่งคือ Semi Supervised Learning แต่โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูล ที่ตรงตามลักษณะของการเรียนรู้ประเภทนี้พบได้ไม่บ่อยนัก



7.1 Supervised Learning

- Supervised Learning เป็นกลุ่มโมเดลซึ่งใช้กับข้อมูลตัวอย่างที่มีคอลัมน์ผลลัพธ์สำหรับ การทำนายผลหรือเรียกว่าคอลัมน์เป้าหมาย (Target) โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. Supervised Learning แบบ Classification คือกรณีที่สามารถจำแนกค่าของคอลัมน์ผลลัพธ์ออกเป็นกลุ่มได้ เช่น Yes/No, True/False, Male/Female, Small/Medium/Large, 0/1, -1/1, 1/2/3/4 ดังตารางถัดไป โดยคอลัมน์ Play คือคอลัมน์เป้าหมายซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ Yes และ No ทั้งนี้อาจเรียกแต่ละค่าว่า Class หรือ Label

7.1 Supervised Learning (ต่อ)

Outlook	Temperature	Humidity	Wind	Play
Sunny	Hot	High	Weak	No
Sunny	Hot	High	Strong	No
Overcast	Hot	High	Weak	Yes
Rain	Mild	High	Weak	Yes
Rain	Cool	Normal	Weak	Yes
Rain	Cool	Normal	Strong	No
Overcast	Cool	Normal	Strong	Yes
Sunny	Mild	High	Weak	No
Sunny	Cool	Normal	Weak	Yes
Rain	Mild	Normal	Weak	Yes
Sunny	Mild	Normal	Strong	Yes
Overcast	Mild	High	Strong	Yes
Overcast	Hot	Normal	Weak	Yes
Rain	Mild	High	Strong	No

7.1 Supervised Learning (ต่อ)

2. Supervised Learning แบบ Regression คือกรณีที่คอลัมน์ผลลัพธ์มีค่าเป็นตัวเลขที่ต่อเนื่องกันหลายค่า โดยไม่สามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ เช่น ในตารางถัดไป คอลัมน์ CO2 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คือผลลัพธ์ซึ่งเป็นตัวเลข

- โมเดลซึ่งอยู่ในกลุ่ม Supervised Learning เช่น Linear Regression, Logistic Regression, Support Vector Machines, K-Nearest Neighbors, Naive Bayes, Decision Tree, Neural Network รวมถึงโมเดลในกลุ่ม Ensemble Leaning

7.1 Supervised Learning (ต่อ)

Brand	Model	Volume	Weight	CO2
Toyota	Aygo	1000	790	99
Mitsubishi	Space Star	1200	1160	95
Skoda	Citigo	1000	929	95
Fiat	500	900	865	90
Mini	Cooper	1500	1140	105
VW	Up!	1000	929	105
Skoda	Fabia	1400	1109	90
Mercedes	A-Class	1500	1365	92
Ford	Fiesta	1500	1112	98
Audi	A1	1600	1150	99
Hyundai	I20	1100	980	99
Suzuki	Swift	1300	990	101
Ford	Fiesta	1000	1112	99
Toyota	Aygo	1000	790	99

7.2 Unsupervised Learning

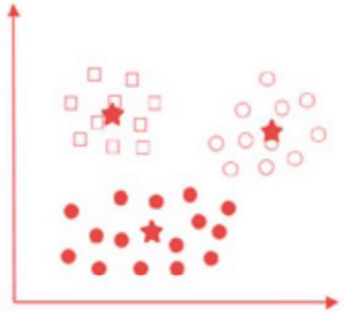
- Unsupervised Learning คือ กลุ่มโมเดลซึ่งใช้สำหรับข้อมูลที่ไม่มีคอลัมน์ผลลัพธ์ หรือไม่มีเป้าหมายในการทำนายผล ดังในตารางต่อไปนี้

ID	Age	Weight	Height
1	50	65	168
2	40	70	172
3	35	59	170
4	45	64	165
5	55	70	174

ID	Age	Weight	Height
6	33	63	157
7	46	64	169
8	53	75	177
9	37	73	160
10	41	61	159

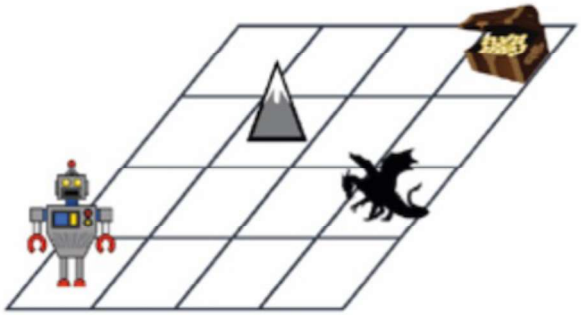
7.2 Unsupervised Learning

- จากตาราง ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ที่ชี้ชัดได้ว่า คอลัมน์ใดควรจะเป็นเป้าหมายของการทำนายผล โดยในกรณีนี้จะต้องใช้ วิธีจัดกลุ่มข้อมูลหรือเรียกว่า Clustering แล้วหาจุดศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มหรือจุด Centroid เพื่อใช้ตัวแทนของข้อมูลในกลุ่มนั้น ๆ ดังลักษณะในภาพ โดย รูปดาว คือจุด Centroid ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งโมเดลที่จัดอยู่ในกลุ่ม Unsupervised Learning เช่น K-Means Clustering เป็นต้น



7.3 Reinforcement Learning

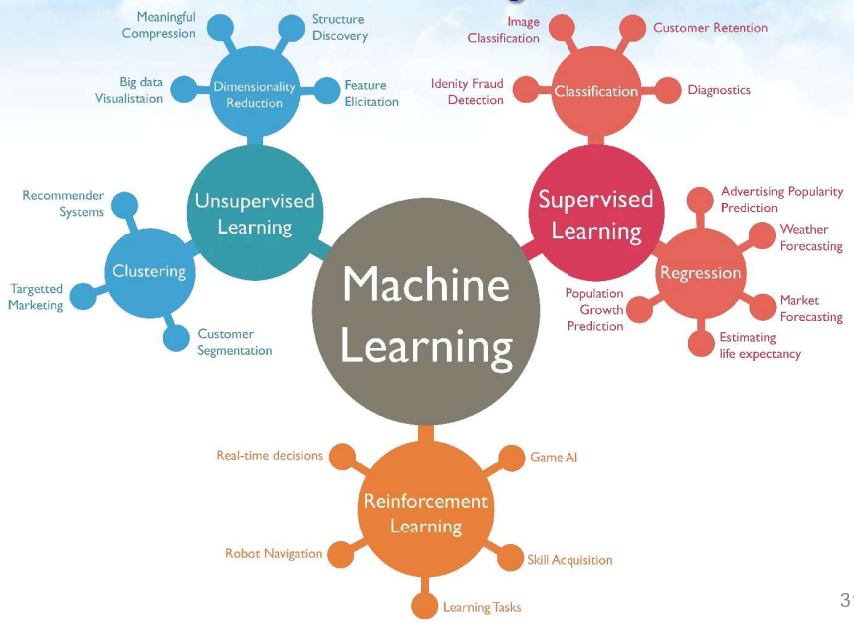
- Reinforcement Learning จะแตกต่างไปจาก Machine Learning ในกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจาก โมเดลประเภทนี้ไม่ใช้ข้อมูลตัวอย่างในการสร้างแบบจำลอง แต่จะตัดสินใจจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ หรืออาจกล่าวได้ว่า Output ที่ได้ในขณะใดจะขึ้นอยู่กับ Input ในขณะนั้น ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ การนำ Reinforcement ไปใช้ร่วมกับเกม เช่น สมมติว่าเราสร้างเกมที่มีลักษณะดังภาพ



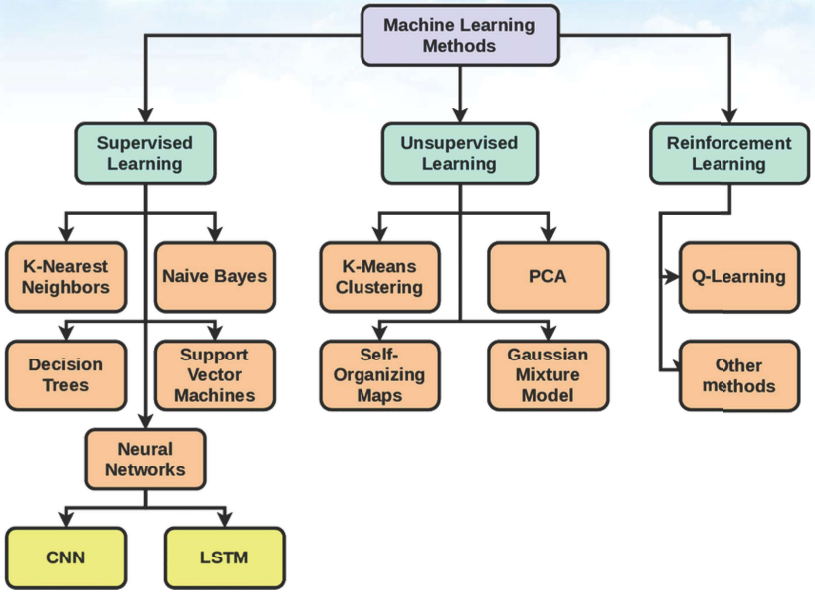
7.3 Reinforcement Learning (ต่อ)

- จากภาพ มีข้อกำหนดว่า ถ้าหุ่นยนต์เดินไปถึงช่องเก็บสมบัติตรงมุมขวาบนจะได้ 100 แต้ม ถ้าเดินไปเจอมังกรจะถูกตัด 50 แต้ม และหุ่นยนต์ไม่สามารถปีนภูเขาได้
- นั่นแสดงว่า ก่อนที่หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เข้าไปในช่องใดจะต้องตรวจสอบก่อนว่าสามารถเดินข้ามไปได้หรือไม่และไม่ถูกตัดแต้ม ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ สามารถนำวิธีการของ Reinforcement มาช่วยสำหรับการตัดสินใจก่อนจะเคลื่อนที่ในแต่ละครั้ง โดยตรวจสอบจากสิ่งที่อยู่ล้อมรอบในขณะนั้น ๆ
- ทั้งนี้ หลักการของ Reinforcement คือ ส่ง Input ออกไป แล้วตรวจสอบ Output ที่ได้ว่าเป็นบวก (Positive) หรือเป็นลบ (Negative) จากนั้นก็ตัดสินใจให้สอดคล้องกับ Output ดังกล่าว
- ซึ่งในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI หลายอย่างที่นำหลักการของ Reinforcement ไปประยุกต์ใช้งาน เช่น Game, Robot, Self Driving เป็นต้น

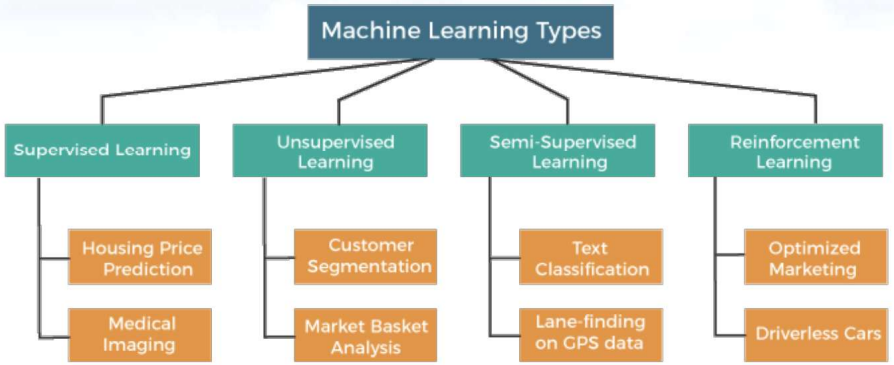
8. Machine Learning Model 1



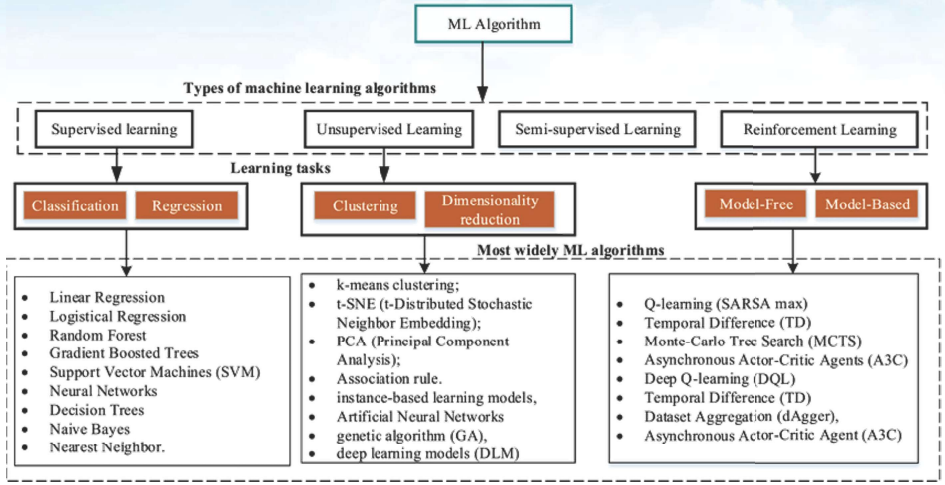
8. Machine Learning Model 2



8. Machine Learning Model 3



8. Machine Learning Model 4



9. AI Tools

- [Anaconda | Anaconda Individual Edition 2020.07]

